



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA
Dipartimento di Fisica “Giuseppe Occhialini” – Corso di Laurea in Fisica

Pulse Shaping for Enhanced Superconducting Qubit Readout

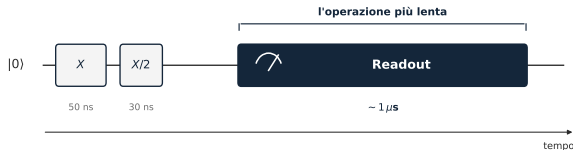
Candidata: Alice Arena
Relatore: Prof. Andrea Giachero
Correlatore: Dott. Pietro Campana

Anno Accademico 2025/2026

Fotoni residui: il limite del readout dispersivo

2/23

- Ogni operazione su un qubit ha una durata propria
- I **fotoni residui** lasciati nel risonatore di lettura dopo il readout continuano a sfasare il qubit



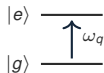
Sequenza generica di operazioni su un singolo qubit

Obiettivo di questa tesi: **svuotare attivamente** il risonatore, molto più rapidamente del decadimento passivo, tramite un impulso di lettura opportunamente sagomato – l'impulso **CLEAR**.

Il sistema qubit–risonatore

3/23

- **Transmon**



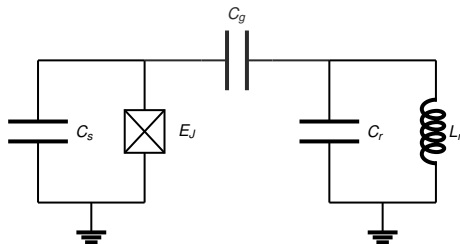
- Hamiltoniana di **Jaynes–Cummings**

$$\hat{H}_{JC} = \hbar\omega_r \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\omega_q}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar g (\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{a} \hat{\sigma}_+)$$

- Nel **regime dispersivo** ($g \ll |\Delta|$, $\Delta = \omega_q - \omega_r$)

$$\hat{H}_{\text{disp}} = \hbar(\omega_r + \chi \hat{\sigma}_z) \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\tilde{\omega}_q}{2} \hat{\sigma}_z$$

la frequenza del risonatore si sposta di $\pm\chi$ a seconda dello stato del qubit



Transmon (qubit)

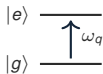
Risonatore (readout)

Transmon (C_s , E_J) + risonatore (circuito LC)

Il sistema qubit–risonatore

4/23

- **Transmon**



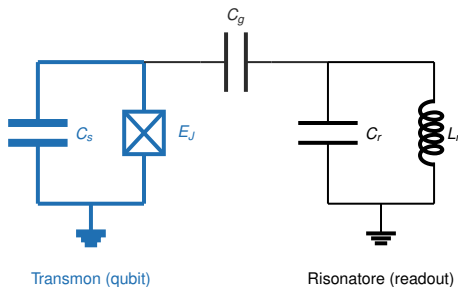
- Hamiltoniana di **Jaynes–Cummings**

$$\hat{H}_{JC} = \hbar\omega_r \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\omega_q}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar g (\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{a} \hat{\sigma}_+)$$

- Nel **regime dispersivo** ($g \ll |\Delta|$, $\Delta = \omega_q - \omega_r$)

$$\hat{H}_{\text{disp}} = \hbar(\omega_r + \chi \hat{\sigma}_z) \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\tilde{\omega}_q}{2} \hat{\sigma}_z$$

la frequenza del risonatore si sposta di $\pm\chi$ a seconda dello stato del qubit

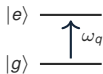


Transmon (C_s , E_J) + risonatore (circuito LC)

Il sistema qubit–risonatore

5/23

- **Transmon**



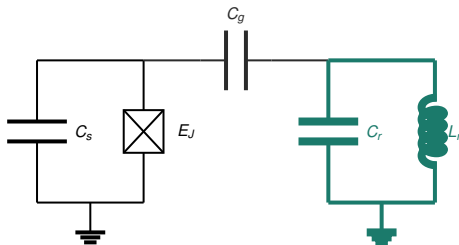
- Hamiltoniana di **Jaynes–Cummings**

$$\hat{H}_{JC} = \hbar\omega_r \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\omega_q}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar g (\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{a} \hat{\sigma}_+)$$

- Nel **regime dispersivo** ($g \ll |\Delta|$, $\Delta = \omega_q - \omega_r$)

$$\hat{H}_{\text{disp}} = \hbar(\omega_r + \chi \hat{\sigma}_z) \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\tilde{\omega}_q}{2} \hat{\sigma}_z$$

la frequenza del risonatore si sposta di $\pm\chi$ a seconda dello stato del qubit



Transmon (qubit)

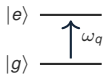
Risonatore (readout)

Transmon (C_s , E_J) + risonatore (circuito LC)

Il sistema qubit–risonatore

6/23

- **Transmon**



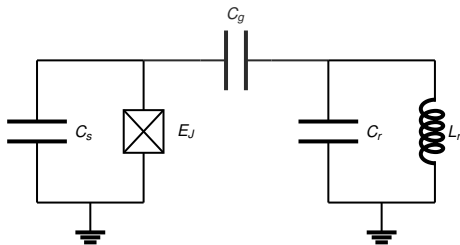
- Hamiltoniana di **Jaynes–Cummings**

$$\hat{H}_{JC} = \hbar\omega_r \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\omega_q}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar g (\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{a} \hat{\sigma}_+)$$

- Nel **regime dispersivo** ($g \ll |\Delta|$, $\Delta = \omega_q - \omega_r$)

$$\hat{H}_{\text{disp}} = \hbar(\omega_r + \chi \hat{\sigma}_z) \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\tilde{\omega}_q}{2} \hat{\sigma}_z$$

la frequenza del risonatore si sposta di $\pm\chi$ a seconda dello stato del qubit



Transmon (qubit)

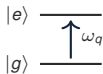
Risonatore (readout)

Transmon (C_s , E_J) + risonatore (circuito LC)

Il sistema qubit–risonatore

7/23

- **Transmon**



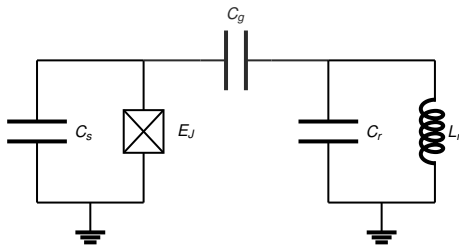
- Hamiltoniana di **Jaynes–Cummings**

$$\hat{H}_{JC} = \hbar\omega_r \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\omega_q}{2} \hat{\sigma}_z + \hbar g (\hat{a}^\dagger \hat{\sigma}_- + \hat{a} \hat{\sigma}_+)$$

- Nel **regime dispersivo** ($g \ll |\Delta|$, $\Delta = \omega_q - \omega_r$)

$$\hat{H}_{\text{disp}} = \hbar(\omega_r + \chi \hat{\sigma}_z) \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{\hbar\tilde{\omega}_q}{2} \hat{\sigma}_z$$

la frequenza del risonatore si sposta di $\pm\chi$ a seconda dello stato del qubit



Transmon (qubit)

Risonatore (readout)

Transmon (C_s , E_J) + risonatore (circuito LC)

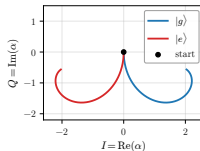
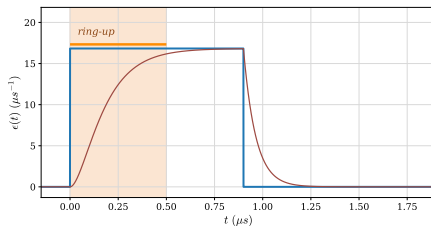
Il readout dispersivo e il problema dei fotoni residui

8/23

- La risposta a un impulso $\epsilon(t)$ del risonatore segue l'**equazione di Langevin**

$$\dot{\alpha}(t) = -i(\delta_r \pm \chi) \alpha(t) - \frac{\kappa}{2} \alpha(t) + \sqrt{\kappa} \epsilon(t)$$

- Fotoni nel risonatore: $n(t) = |\alpha(t)|^2$
- Un impulso **rettangolare** lascia n_0 residuo, che decade solo *passivamente* con costante $1/\kappa$



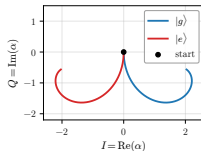
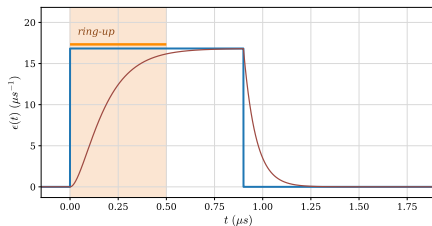
Il readout dispersivo e il problema dei fotoni residui

9/23

- La risposta a un impulso $\epsilon(t)$ del risonatore segue l'**equazione di Langevin**

$$\dot{\alpha}(t) = -i(\delta_r \pm \chi) \alpha(t) - \frac{\kappa}{2} \alpha(t) + \sqrt{\kappa} \epsilon(t)$$

- Fotoni nel risonatore: $n(t) = |\alpha(t)|^2$
- Un impulso **rettangolare** lascia n_0 residuo, che decade solo *passivamente* con costante $1/\kappa$



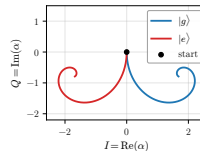
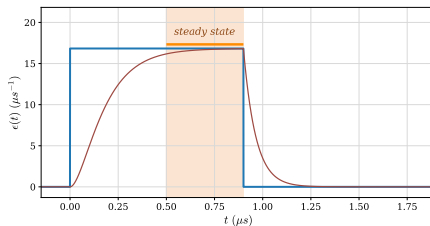
Il readout dispersivo e il problema dei fotoni residui

10/23

- La risposta a un impulso $\epsilon(t)$ del risonatore segue l'**equazione di Langevin**

$$\dot{\alpha}(t) = -i(\delta_r \pm \chi) \alpha(t) - \frac{\kappa}{2} \alpha(t) + \sqrt{\kappa} \epsilon(t)$$

- Fotoni nel risonatore: $n(t) = |\alpha(t)|^2$
- Un impulso **rettangolare** lascia n_0 residuo, che decade solo *passivamente* con costante $1/\kappa$



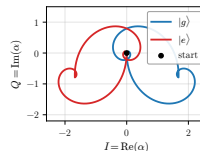
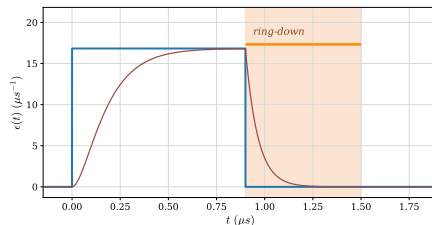
Il readout dispersivo e il problema dei fotoni residui

11/23

- La risposta a un impulso $\epsilon(t)$ del risonatore segue l'**equazione di Langevin**

$$\dot{\alpha}(t) = -i(\delta_r \pm \chi) \alpha(t) - \frac{\kappa}{2} \alpha(t) + \sqrt{\kappa} \epsilon(t)$$

- Fotoni nel risonatore: $n(t) = |\alpha(t)|^2$
- Un impulso **rettangolare** lascia n_0 residuo, che decade solo *passivamente* con costante $1/\kappa$



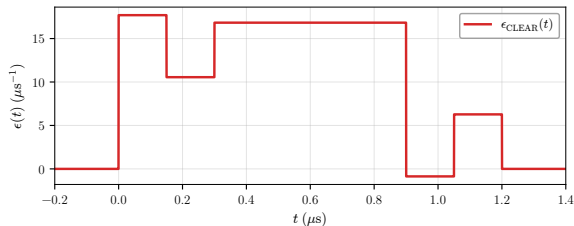
L'impulso CLEAR

12/23

- **CLEAR** = *Cavity Level Excitation and Reset*
- **Cinque segmenti**: due *kick* di salita, readout, due *kick* di discesa
- **Sistema 2×2** per le ampiezze dei kick: entrambe le traiettorie (detuning $\pm\chi$) raggiungono il bersaglio senza overshoot

$$\alpha_g(T_{ro}) = \alpha_e(T_{ro}) = \alpha_{ss}, \quad \alpha_g(T_f) = \alpha_e(T_f) = 0$$

- Ring-down **attivo**, non affidato al solo decadimento naturale



Forma dell'impulso CLEAR: due kick di salita, readout, due kick di discesa

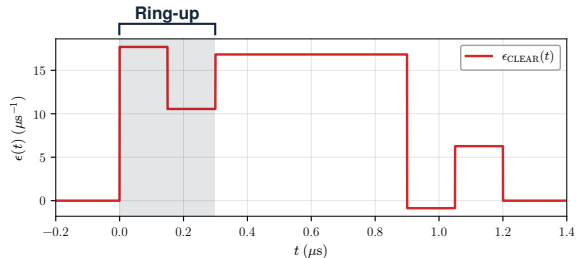
L'impulso CLEAR

13/23

- **CLEAR** = *Cavity Level Excitation and Reset*
- **Cinque segmenti**: due *kick* di salita, readout, due *kick* di discesa
- **Sistema 2×2** per le ampiezze dei kick: entrambe le traiettorie (detuning $\pm\chi$) raggiungono il bersaglio senza overshoot

$$\alpha_g(T_{ro}) = \alpha_e(T_{ro}) = \alpha_{ss}, \quad \alpha_g(T_f) = \alpha_e(T_f) = 0$$

- Ring-down **attivo**, non affidato al solo decadimento naturale



Forma dell'impulso CLEAR: due kick di salita, readout, due kick di discesa

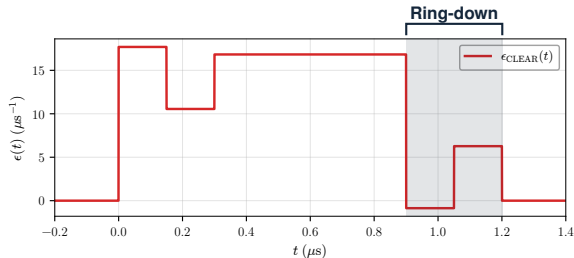
L'impulso CLEAR

14/23

- **CLEAR** = *Cavity Level Excitation and Reset*
- **Cinque segmenti**: due *kick* di salita, readout, due *kick* di discesa
- **Sistema 2×2** per le ampiezze dei kick: entrambe le traiettorie (detuning $\pm\chi$) raggiungono il bersaglio senza overshoot

$$\alpha_g(T_{ro}) = \alpha_e(T_{ro}) = \alpha_{ss}, \quad \alpha_g(T_f) = \alpha_e(T_f) = 0$$

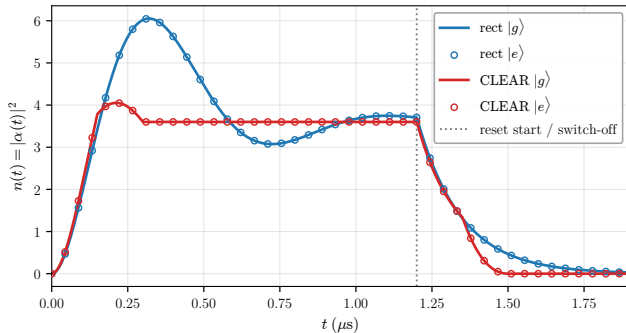
- Ring-down **attivo**, non affidato al solo decadimento naturale



Forma dell'impulso CLEAR: due kick di salita, readout, due kick di discesa

Verifica analitica: simulazione semiclassica

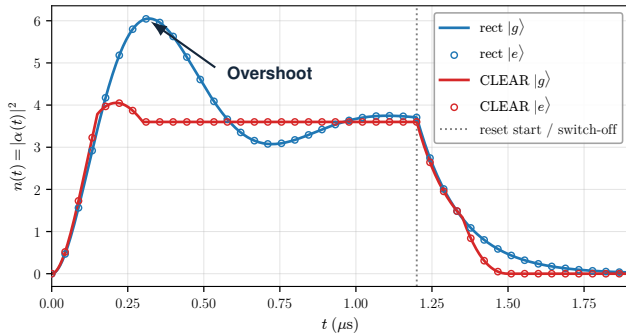
15/23



- Simulazione con parametri realistici:
 $\kappa/2\pi=1.1$ MHz, $\chi/2\pi=1.3$ MHz
- **Rettangolare**: *overshoot* e **svuotamento lento** del risonatore, limitato dal solo decadimento passivo $1/\kappa$
- **CLEAR**: nessun overshoot, **svuotamento veloce** grazie ai kick attivi di reset

Verifica analitica: simulazione semiclassica

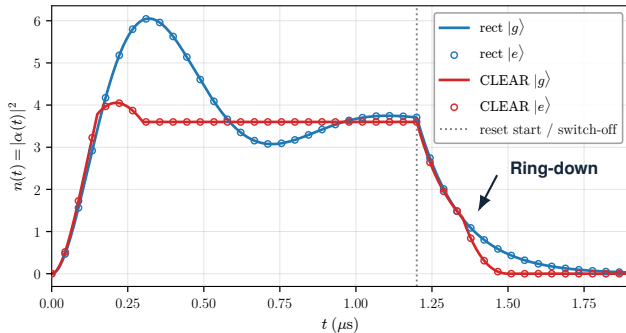
16/23



- Simulazione con parametri realistici:
 $\kappa/2\pi=1.1$ MHz, $\chi/2\pi=1.3$ MHz
- **Rettangolare**: *overshoot* e **svuotamento lento** del risonatore, limitato dal solo decadimento passivo $1/\kappa$
- **CLEAR**: nessun overshoot, **svuotamento veloce** grazie ai kick attivi di reset

Verifica analitica: simulazione semiclassica

17/23

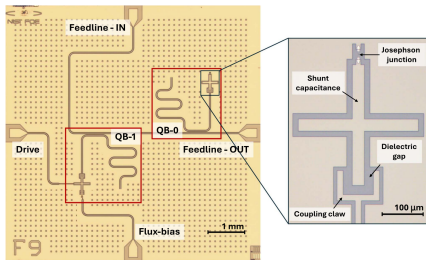


- Simulazione con parametri realistici:
 $\kappa/2\pi = 1.1$ MHz, $\chi/2\pi = 1.3$ MHz
- **Rettangolare**: *overshoot* e **svuotamento lento** del risonatore, limitato dal solo decadimento passivo $1/\kappa$
- **CLEAR**: nessun overshoot, **svuotamento veloce** grazie ai kick attivi di reset

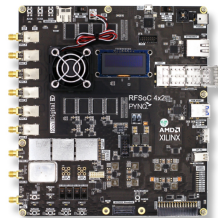
Realizzazione sperimentale

18/23

- Chip superconduttore con due qubit **Xmon**; le misure sono state svolte su QB-0, a frequenza fissa
- Controllo e acquisizione affidati a una scheda **RFSoc**, sincronizzati tramite Qibo



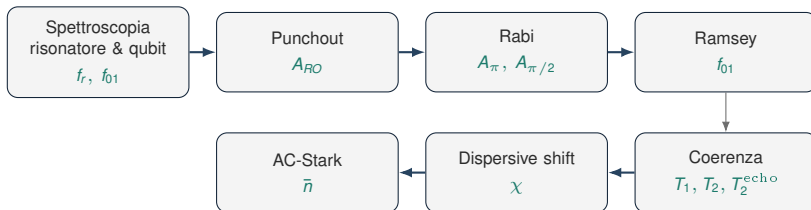
Chip con i qubit Xmon QB-0 e QB-1



Scheda RFSoc 4x2

La catena di calibrazione

19/23

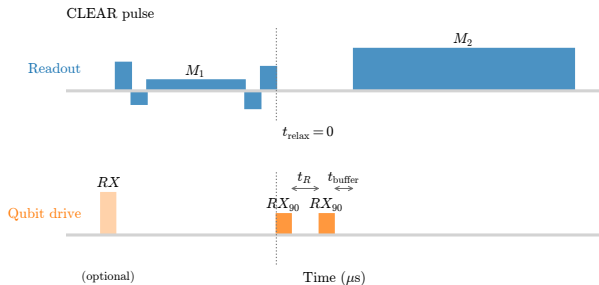


Larghezza risonatore $\kappa/2\pi$	1.00 MHz	Tempo di rilassamento T_1	8.2 μs
Shift dispersivo $\chi/2\pi$	0.65 MHz	Dephasing T_2 / T_2^{echo}	15.0 / 11.7 μs
Frequenza qubit f_{01}	5625.27 MHz	Coefficiente Stark k	10117

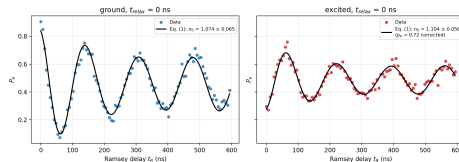
Ogni misura fornisce il parametro per la successiva – calibrazione Stark: $\delta f_q = 2\chi \bar{n}$, $\bar{n} = k P_{\text{drive}}$

Dai parametri calibrati alla misura sull'hardware

20/23

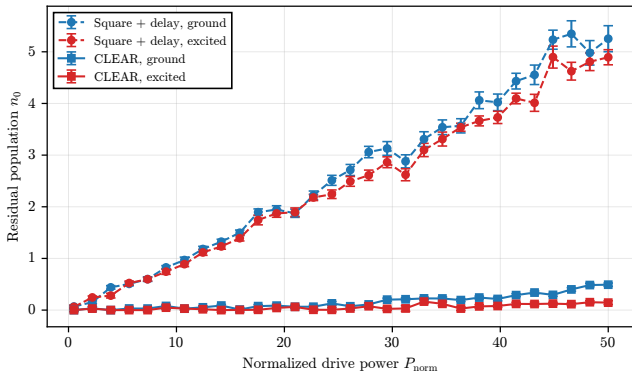


- Le ampiezze dei quattro kick si ricavano dai parametri calibrati (κ , χ , durata del kick)
- I fotoni residui non si misurano direttamente: si usa il **qubit come sensore**



Risultato principale: popolazione residua vs potenza

21/23

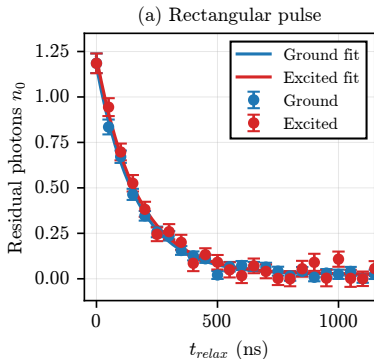


- **Rettangolare:** n_0 cresce linearmente con la potenza, fino a ~ 5 fotoni residui
- **CLEAR:** n_0 resta sotto ~ 0.5 fotoni sull'intero intervallo esplorato

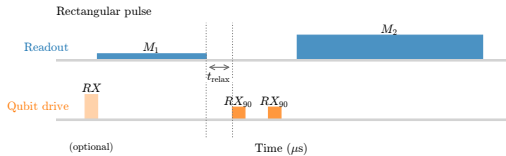
Oltre un ordine di grandezza in meno,
misurato su hardware reale

Verifica indipendente: popolazione vs tempo di attesa

22/23



- A potenza fissata, si varia il tempo di attesa t_{relax} tra M_1 e la coppia di Ramsey
- Impulso **rettangolare**: decadimento passivo atteso $n_0 \propto e^{-\kappa t_{\text{relax}}}$
- Il fit (curva continua) riproduce bene i dati: **teoria ed esperimento sono in accordo**



Conclusioni e prospettive

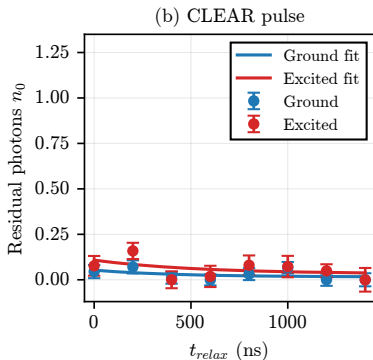
23/23

- Percorso completo su hardware reale: dal formalismo alla misura sperimentale
- L'impulso **CLEAR** sopprime i fotoni residui di oltre un ordine di grandezza rispetto al readout convenzionale
- Calibrazione, generazione dell'impulso e stima della popolazione

Grazie per l'attenzione

Impulso CLEAR e tempo di attesa

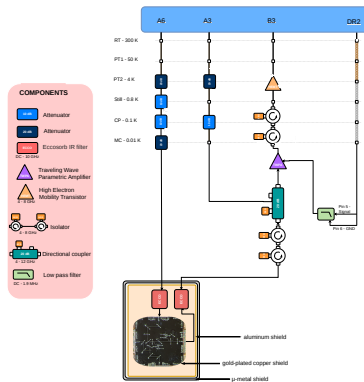
23/23



- A potenza fissata, si varia il tempo di attesa t_{relax} tra M_1 e la coppia di Ramsey
- Impulso **CLEAR**: già compatibile con zero a $t_{\text{relax}}=0$

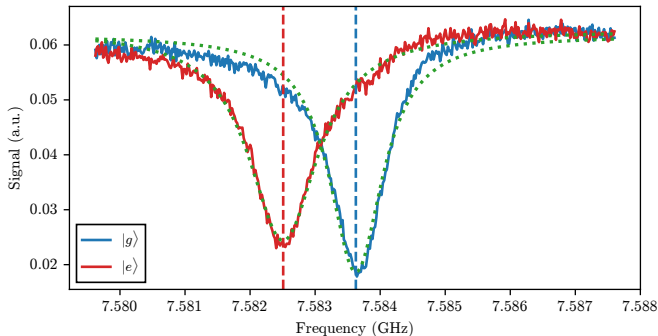
Schema di cablaggio criogenico

23/23



Misura dello shift dispersivo

23/23



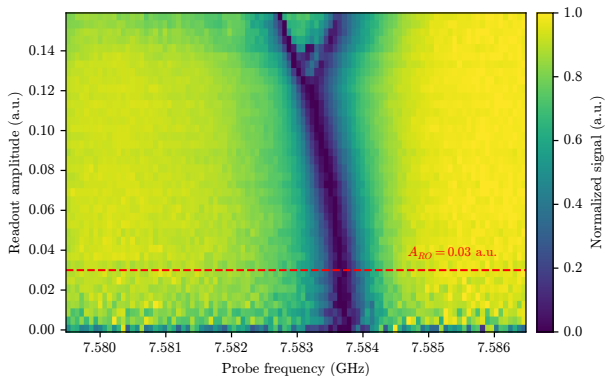
- Spettroscopia del risonatore a bassa potenza, qubit preparato in $|g\rangle$ (blu) e $|e\rangle$ (rosso)
- Le due frequenze di risonanza fittate danno

$$\chi/2\pi = \frac{f_g - f_e}{2} \simeq 0.56 \text{ MHz}$$

- $f_g=7583.63 \text{ MHz}$, $f_e=7582.51 \text{ MHz}$

Misura di *punchout*

23/23



- Risposta del risonatore al variare di frequenza di probe e ampiezza di lettura
- Ad alta potenza il risonatore entra in regime non lineare: la risonanza trasla e si osserva la biforcazione tipica del **punchout**
- Si sceglie l'ampiezza di lavoro A_{RO} nel regime ancora lineare, appena sotto la transizione: qui $A_{RO} = 0.03$ a.u.